



Institución Universitaria Visión de las Américas

Programa de Ingeniería de Software · 8.º semestre

Laboratorio de Desarrollo I

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

SIGBA · Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos
Infraestructura y herramientas · Septiembre de 2026 a febrero de 2027

Camilo Agudelo Jaramillo · Juan José Ospina Orozco · Mariana Colorado Esguerra
John Stiven Muñoz Sabogal · Juan José Arango Jaramillo · Juan David Gaitán Díaz
Julián Hinestroza Duarte

Emmanuel García Osorio · Juan Pablo Murillo Villalobos · Josué Puerta Rendón
Luis Alejandro Paredes Cortés

Santiago Marín Cardona · Felipe Obregón Castro · Juan José Pantoja Ordóñez

Docente: Andrés Felipe Parra Martínez

Pereira, Risaralda

Septiembre de 2026

Ficha del documento

Título	Presupuesto de infraestructura y herramientas · SIGBA
Tipo de documento	Presupuesto de seis meses y plan de gasto
Versión	1.2
Fecha	10 de septiembre de 2026
Documento base	Presupuesto - Banco de Alimentos, 8 de septiembre de 2026
Período	1 de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027
Techo confirmado	\$1.300.000 COP
Cliente del piloto	Banco de Alimentos de Pereira · Fundación Cáritas · Diócesis de Pereira
Responsables del proyecto	Camilo Agudelo Jaramillo · Juan José Ospina Orozco · Mariana Colorado Esguerra
Cuentas	Servicios institucionales de la universidad. Repositorio personal privado como excepción.
Estado	Monto confirmado por el equipo. Distribución propuesta, sin acreditar compras ni aprobación del docente.
Documentos relacionados	Arquitectura, alcances M1 a M3 y cronograma SIGBA v1.2

Tabla de contenido

1. Resumen.....	4
2. Supuestos de cálculo.....	4
3. Presupuesto por rubro.....	5
3.1 Ajustes para financiar los viáticos.....	5
4. Justificación de cada rubro.....	6
4.1 Dominio: \$90.000 por dos años.....	6
4.2 Backend: \$138.000.....	6
4.3 Frontend: costo presupuestado cero.....	6
4.4 PostgreSQL: \$65.000.....	6
4.5 Archivos e imágenes: costo presupuestado cero.....	6
4.6 Identidad, correo, monitoreo y CI: costo presupuestado cero.....	7
4.7 Viáticos: \$300.000.....	7
4.8 Asistencia de código: \$585.000.....	7
4.9 Reserva: \$122.000.....	8
5. Calendario de gasto.....	8
6. Operación después de febrero de 2027.....	8
Anexo A. Fuentes y verificaciones.....	9
Anexo B. Historial de versiones.....	10

1. Resumen

El proyecto dispone de un techo de \$1.300.000 COP para seis meses, del 1 de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027. La distribución conserva \$293.000 para infraestructura y dominio, \$300.000 para movilidad, \$585.000 para asistencia de código y \$122.000 de reserva. Los rubros y el calendario mantienen los valores del presupuesto del 8 de septiembre [P1].

El desarrollo académico termina en noviembre. La propuesta concentra la asistencia de código en septiembre, octubre y noviembre; de diciembre a febrero prevé infraestructura y movilidad. Ese reparto no demuestra que el sistema operará sin correcciones ni define soporte posterior.

Las cuentas de servicios serán institucionales de la universidad. El equipo usará un repositorio personal privado como excepción, por las limitaciones que reportó para CODEOWNERS y despliegues. La titularidad de cuentas y el monto actual no constituyen un compromiso de financiación indefinido [P2].

2. Supuestos de cálculo

Moneda y tasa. La tasa de planeación permanece en \$3.250 COP por US\$1. La Superintendencia Financiera publica \$3.126,08 para el período del 5 al 8 de septiembre de 2026, que coincide con la referencia del documento base [P3]. La diferencia es un margen de planeación, no una garantía frente a variaciones o recargos.

Impuestos y cargos. El presupuesto base suponía que todos los servicios digitales estaban libres de IVA. Esa regla general no tiene sustento: la DIAN exige verificar cada servicio para aplicar una exclusión [P4]. Antes de comprar, el responsable de pago revisará factura, impuestos, tasa efectiva y recargos. El equipo no aplicará una tarifa sin verificar ni supondrá que la reserva cubre todo cargo.

Conversión. Fly.io, Neon y las cuentas Plus suman US\$242 de referencia: \$786.500 a la tasa de planeación. La asignación de esos rubros es \$788.000, incluidos \$1.500 de redondeo en hosting. Dominio y movilidad suman \$390.000 en COP. Los \$122.000 restantes son reserva sin moneda de gasto definida; no representan una compra de US\$38.

Servicios gratuitos. Costo presupuestado cero significa operar dentro de cuotas y funciones disponibles. No garantiza gratuidad futura, acceso para catorce administradores ni capacidad ilimitada. El equipo medirá consumo y validará acceso nominal antes de activar cada servicio.

Cobertura. El presupuesto financia infraestructura y herramientas. No incorpora salarios, contabilidad, facturación electrónica, nómina ni una aplicación nativa. La extracción por visión de S1.3 requiere consumo de API aparte de Plus; su costo queda por medir antes de activar esa función Should [P8].

3. Presupuesto por rubro

Rubro	Base de la asignación	COP
Dominio (dos años)	Registrador colombiano. Pago en COP; cotización por verificar.	90.000
Backend: producción y pruebas	Fly.io. Base estimada: US\$42; asignación con redondeo.	138.000
Frontend	Cloudflare Pages Free, dentro de sus límites.	0
PostgreSQL	Neon Free; provisión de US\$20 para cambio de plan si hace falta.	65.000
Archivos e imágenes	Cloudflare R2 Standard, dentro de su cuota gratuita.	0
Identidad, correo, monitoreo y CI	Auth0, Resend, Sentry y GitHub Actions. Límites por servicio.	0
Viáticos	Movilidad a sedes: \$50.000 por mes.	300.000
Asistente de código	Tres cuentas Plus durante tres meses: US\$180.	585.000
Reserva de contingencia	Sin asignar ni comprometer en una moneda extranjera.	122.000
Total	Seis meses	1.300.000

El total es un límite de asignación, no un registro de compras realizadas. La reserva equivale al 9,38 % del total. Un proveedor puede facturar en USD, aunque el control del proyecto use COP.

3.1 Ajustes para financiar los viáticos

El documento base atribuye los \$300.000 de movilidad a tres ajustes de su versión anterior. El cuadro conserva esa comparación como antecedente; no suma otra vez esos ahorros al presupuesto [P1].

Ajuste informado	COP
Retiro de cuentas de asistencia de código de diciembre a febrero, según la versión anterior citada.	260.000
Almacenamiento dentro de la cuota gratuita de R2.	32.000
Reserva: de \$130.000 a \$122.000.	8.000
Total informado	300.000

4. Justificación de cada rubro

4.1 Dominio: \$90.000 por dos años

La propuesta compra un dominio por dos años para reducir el riesgo de vencimiento durante la entrega. Conserva la intención del documento base de registrar el dominio a nombre de Fundación Cáritas; el equipo administrará el registrador desde una cuenta institucional. Titular del dominio y administrador de la cuenta son datos distintos. El equipo confirma registrante, disponibilidad, precio final y renovación antes de comprar [P1, P2].

4.2 Backend: \$138.000

La arquitectura elige Fly.io para la API NestJS y sus tareas. Los US\$42 de referencia cubren una estimación de seis meses, con producción y pruebas de uso acotado; \$138.000 incluye redondeo. Fly.io cobra según recursos, región y uso. El equipo debe cotizar RAM, horas, tráfico y almacenamiento de ambas máquinas antes de comprometer capacidad [P5].

Apagar pruebas ahorra cómputo, pero exige coordinar demos, CI y tareas. La producción necesita ejecutar outbox, colas y trabajos según el horario acordado. La propuesta no compara Render ni Azure con precios sin verificar ni presenta este monto como tarifa garantizada.

4.3 Frontend: costo presupuestado cero

React y Vite producen los archivos de la PWA que publica Cloudflare Pages. El plan Free permite 500 builds por mes, una compilación a la vez y límites de tamaño y número de archivos. El equipo debe medir los despliegues del monorepo; costo cero depende de mantenerse dentro de las condiciones del servicio [P6].

4.4 PostgreSQL: \$65.000

Neon Free incluye 0,5 GB y 100 CU-horas mensuales por proyecto. CU-horas mide capacidad por tiempo; no equivale a 100 horas de reloj. Los \$65.000 son una provisión de US\$20 para un eventual cambio de plan, no el costo demostrado de seis meses de PostgreSQL. Launch factura consumo [P7].

Riesgo de consumo. La suspensión por inactividad reduce uso, pero las consultas de pg-boss, outbox y tareas pueden mantener activo el cómputo. El equipo probará el consumo con esas tareas habilitadas, no solo con usuarios humanos. Definirá horarios, alertas y límites; un cambio de plan requiere aprobar su efecto en el saldo [P7].

4.5 Archivos e imágenes: costo presupuestado cero

R2 Standard incluye por mes 10 GB-mes, un millón de operaciones de clase A y diez millones de clase B; no cobra transferencia de salida. La cuota no aplica a la clase Infrequent Access. El equipo medirá fotos, remisiones, exportables y respaldos, además de las operaciones; el volumen previsto aún no acredita gratuidad [P9].

La API autoriza el acceso y emite URLs firmadas de corta duración. Los archivos viajan desde el bucket privado al usuario autorizado. El diseño evita transportar cada archivo por NestJS sin volver públicas las remisiones ni las fotos.

4.6 Identidad, correo, monitoreo y CI: costo presupuestado cero

Auth0 conserva la identidad; Resend envía correos; Sentry recoge errores depurados; GitHub Actions ejecuta CI. Los planes gratuitos tienen límites distintos. Auth0 cuenta usuarios activos que inician sesión, no beneficiarios sin cuenta; Resend limita volumen diario y mensual; Sentry Developer admite un usuario de consola, no a los catorce estudiantes [P10, P11, P12].

Las ejecuciones de Actions del repositorio privado consumen la cuota del titular. El equipo debe verificar plan, minutos, almacenamiento y controles habilitados. CODEOWNERS privado requiere GitHub Pro o compatible; Pro no habilita required reviewers de environments privados. La arquitectura conserva dos aprobaciones de release mediante un procedimiento que el equipo debe documentar y probar [P13, P14].

Los administradores usan accesos nominales; una cuenta institucional no autoriza compartir credenciales ni superar asientos. CodeRabbit no tiene una asignación de pago propia: verificar licencia para el repositorio privado antes de exigirlo en CI. Una herramienta de revisión no reemplaza las pruebas ni la revisión humana.

4.7 Viáticos: \$300.000

La propuesta reserva \$50.000 por mes para visitar las sedes, validar módulos y acompañar la entrega. A \$3.600 por trayecto, tres visitas de dos personas con ida y vuelta cuestan $3 \times 2 \times \$3.600 = \43.200 mensuales. Quedan \$6.800, que no cubren la carrera mínima de taxi de \$7.300 publicada para 2026 [P15].

Los seis meses permiten presupuestar 18 visitas bajo ese supuesto; no representan citas confirmadas. El equipo ajusta recorridos y participantes al gasto real. Las tarifas de enero y febrero de 2027 siguen por verificar. Si otro rubro financia una visita, el saldo vuelve al control presupuestal y requiere aprobación antes de destinarlo a cuentas de IA.

4.8 Asistencia de código: \$585.000

El presupuesto mantiene tres suscripciones individuales ChatGPT Plus de septiembre a noviembre: una por capitán, a US\$20 al mes. Nueve meses-cuenta suman US\$180, o \$585.000 a la tasa de planeación, antes de impuestos o recargos que correspondan. El servicio permite usar Codex con los límites del plan; el monto no financia la API de visión de SIGBA [P8].

Período	Cuentas	USD/mes	COP/mes
Septiembre a noviembre de 2026	3	60	195.000
Diciembre de 2026 a febrero de 2027	0	0	0
Total: nueve meses-cuenta		180 USD	585.000

La elección de Plus es una propuesta de capacidad. La documentación consultada incluye Codex en Free y Go, con límites distintos; no sustenta descartar esos planes por ausencia total de Codex. El equipo debe evaluar uso y ahorro de tiempo antes de renovar, sin afirmar superioridad sobre Copilot sin una prueba [P8].

El documento base indica que los catorce estudiantes cuentan con beneficios GitHub Education. El equipo verificará elegibilidad y activación por persona; no atribuye ese beneficio al repositorio institucional [P1, P16]. Cada estudiante usa su propia suscripción y no comparte credenciales. La política de OpenAI exige una cuenta por persona [P17].

El presupuesto no asigna suscripciones de diciembre a febrero. Una corrección urgente puede requerir reactivar una cuenta, previa autorización del gasto y revisión de saldo. El fin de clases no prueba que desaparezca todo trabajo de código.

4.9 Reserva: \$122.000

La reserva cubre desviaciones autorizadas de tipo de cambio, impuestos, consumo, RAM o herramientas. Su monto no demuestra que alcance para todos esos eventos. La API de visión y una licencia no contemplada necesitan estimación y aprobación antes de consumirla. Si no cabe una función Should, el equipo aplica la regla de ajuste del cronograma sin reducir controles Must.

5. Calendario de gasto

El calendario distribuye asignaciones, no facturas. Hosting y base de datos suman \$203.000; los primeros cinco meses reservan \$34.000 y febrero \$33.000. La reserva permanece sin fecha de consumo. El registro real conserva proveedor, moneda, tasa, impuestos y comprobante.

Mes	Dominio	Hosting y BD	Movilidad	IA	Total COP
Septiembre 2026	90.000	34.000	50.000	195.000	369.000
Octubre 2026	0	34.000	50.000	195.000	279.000
Noviembre 2026	0	34.000	50.000	195.000	279.000
Diciembre 2026	0	34.000	50.000	0	84.000
Enero 2027	0	34.000	50.000	0	84.000
Febrero 2027	0	33.000	50.000	0	83.000
Reserva					122.000
Total					1.300.000

6. Operación después de febrero de 2027

El presupuesto termina el 28 de febrero de 2027. Las cuentas de servicios pertenecen al entorno institucional de la universidad; el repositorio personal privado conserva la excepción acordada. Esa configuración no asigna por sí sola el pago ni la atención de incidentes posteriores a una entidad o estudiante.

El documento base estimaba US\$7 mensuales y cerca de \$300.000 anuales a cargo de Cáritas. Esa cifra no incorpora consumo demostrado de base de datos, archivos, monitoreo, impuestos ni soporte, y el equipo no ha confirmado ese pagador. La versión actual conserva el monto como antecedente, no como compromiso de la Fundación [P1, P2].

Aspecto	Estado y siguiente tarea
Cuentas de servicios	Universidad, según la decisión del equipo. Registrar administradores nominales, recuperación y responsable de compras.
Repositorio	Personal y privado. Identificar titular, verificar plan y acordar copia institucional y recuperación; no compartir la cuenta personal.
Presupuesto actual	Techo confirmado de \$1.300.000 COP para seis meses. Identificar quién ejecuta y autoriza cada pago; una asignación no acredita desembolso.
Financiación posterior	Por definir. El equipo mantiene abierta la posibilidad de continuar si obtiene recursos, sin comprometerlos como un hecho.
Soporte y entrega	Asignar contacto de incidentes, renovaciones, respaldo y restauración. Probar recuperación de base y archivos y documentar pendientes antes del cierre.

Mariana comunicará el consumo observado y la proyección posterior a Jessica durante el desarrollo. Antes del cierre presupuestal, el equipo y la universidad deben acordar soporte, pagos y condiciones de continuidad. Hasta ese acuerdo, la documentación no afirma que la Fundación, la universidad o los estudiantes pagarán un monto futuro.

Anexo A. Fuentes y verificaciones

Consulta: 10 de septiembre de 2026. P1 y P2 sustentan montos y decisiones del proyecto. Las fuentes externas sustentan precios, cuotas y correcciones de supuestos; no prueban que las cuentas del equipo ya tengan esas funciones.

P1. Presupuesto - Banco de Alimentos.docx, 8 de septiembre de 2026. Fuente de rubros, calendario, comparación de ajustes y supuestos originales.

P2. La arquitectura y los tres alcances identifican el piloto como Banco de Alimentos de Pereira, Fundación Cáritas de la Diócesis de Pereira.

P3. Superintendencia Financiera. Indicador TRM, vigencia del 5 al 8 de septiembre de 2026: \$3.126,08.

<https://www.superfinanciera.gov.co/CargaDriver/>

P4. DIAN. Concepto 013328, interno 1583, de 2025. La exclusión de IVA exige evaluar cada servicio.

https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_13328_2025.htm

P5. Fly.io. Resource Pricing. Facturación por recursos, región y uso.

<https://fly.io/docs/about/pricing/>

P6. Cloudflare Pages. Limits. Cuotas de builds y archivos.

<https://developers.cloudflare.com/pages/platform/limits/>

P7. Neon. Pricing y Scale to Zero. Cuotas y facturación por CU-horas.

<https://neon.com/pricing>

<https://neon.com/docs/introduction/scale-to-zero>

P8. OpenAI. What is ChatGPT Plus? y Using Codex with your ChatGPT plan. US\$20 al mes; API aparte; Codex en planes con distintos límites.

<https://help.openai.com/en/articles/6950777-what-is-chatgpt-plus>

<https://help.openai.com/en/articles/11369540-using-codex-with-your-chatgpt-plan>

P9. Cloudflare R2. Pricing. Cuotas Standard, operaciones y salida.

<https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/>

P10. Auth0. Pricing. Usuarios activos y funciones según plan.

<https://auth0.com/pricing>

P11. Resend. Pricing. Free: 3.000 correos por mes y 100 por día.

<https://resend.com/pricing>

P12. Sentry. Pricing. Plan Developer con un usuario de consola.

<https://sentry.io/pricing/>

P13. GitHub Docs. Actions billing y About code owners. Cuotas de repositorios privados y requisito de plan para CODEOWNERS.

<https://docs.github.com/en/billing/concepts/product-billing/github-actions>

<https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-code-owners>

P14. GitHub Docs. Managing environments for deployment. Pro privado sin required reviewers de environments.

<https://docs.github.com/en/actions/how-tos/deploy/configure-and-manage-deployments/manage-environments>

P15. Alcaldía de Pereira. Ajuste de tarifas de transporte público 2026. Trayecto \$3.600; taxi mínimo \$7.300.

<https://www.pereira.gov.co/publicaciones/10834/el-area-metropolitana-centro-occidente-anuncio-el-ajuste-de-la-tarifa-del-transporte-publico-2026/>

P16. GitHub Docs. About GitHub Education for students. Beneficios sujetos a verificación del estudiante.

<https://docs.github.com/en/education/about-github-education/github-education-for-students/about-github-education-for-students>

P17. OpenAI. Account Sharing Policy. Uso individual de las cuentas.

<https://help.openai.com/en/articles/10471989-openai-account-sharing-policy>

Anexo B. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
Base	8 sep. 2026	Presupuesto recibido: seis meses, \$1.300.000 COP.
1.2	10 sep. 2026	Formato SIGBA, cuentas institucionales y repositorio personal privado. Conserva rubros y mensualidades; corrige supuestos, conversión, taxi, alcance de planes y continuidad. Fuentes y pendientes explícitos.